

## Séance 2 — Calcul fiable et trigonométrie

### IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

**Thème.** Calcul fiable (priorités, distributivité et identités remarquables, fractions, puissances, racines, pourcentages, valeur absolue, notation scientifique, ordres de grandeur, unités) et trigonométrie de base (cercle, triangle rectangle, valeurs remarquables).

**Théorie associée :** IMSV-2, « *Calcul fiable et trigonométrie* ».

#### 💡 À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

### Socle — exercices routiniers

#### 📝 Exercice S.1

Socle · O1 · ★★☆☆

Calculer.

- (a)  $7 - 3 \cdot 2^2$
- (b)  $(7 - 3) \cdot 2^2$
- (c)  $(7 - 3 \cdot 2)^2$
- (d)  $12 : \sqrt{[10 - (4 + 4)]^2 + 4 - 4 \cdot (-2)}$

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Expressions et priorités des opérations*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Dans quel ordre évalue-t-on une expression ?

#### Indice 3

*Étape.*

Évalue d'abord ce qui est entre parenthèses ; ensuite seulement les puissances, puis les multiplications, et enfin les additions et soustractions.

#### Solution

- (a)  $7 - 3 \cdot 2^2 = 7 - 3 \cdot 4 = 7 - 12 = -5$ .
- (b)  $(7 - 3) \cdot 2^2 = 4 \cdot 4 = 16$ .
- (c)  $(7 - 3 \cdot 2)^2 = (7 - 6)^2 = 1^2 = 1$ .
- (d)  $10 - (4 + 4) = 2$ , donc  $[10 - (4 + 4)]^2 = 4$  ; sous la racine  $4 + 4 - 4 \cdot (-2) = 4 + 4 + 8 = 16$ , puis  $\sqrt{16} = 4$  et enfin  $12 : 4 = 3$ .

### Piège

Soustraire avant de multiplier en (a) ; en (c), distribuer le carré dans les parenthèses ; en (d), oublier que  $-4 \cdot (-2) = +8$  ou diviser avant d'avoir évalué la racine (la barre de racine joue le rôle de parenthèses : on évalue tout l'intérieur d'abord).

### ✎ Exercice S.2

Socle · O1 · ★★☆☆

- (a) Développer  $(x + 5)^2$ .
- (b) Développer  $(3t - 4)(3t + 4)$ .
- (c) Factoriser  $4y^2 + 12y$ .

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Distributivité : ce qui peut être propagé.*

### Indice 2

*Question à te poser.*

Pour développer, quelle identité remarquable peux-tu utiliser ?

Pour factoriser, quel **facteur commun** peux-tu mettre en évidence ?

### Indice 3

*Étape.*

En (a), pense à  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  ; en (b), à  $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$  ; en (c), le plus grand facteur commun de  $4y^2$  et  $12y$  est  $4y$  : mets-le en évidence.

### Solution

- (a)  $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$ .
- (b)  $(3t - 4)(3t + 4) = 9t^2 - 16$ .
- (c)  $4y^2 + 12y = 4y(y + 3)$ .

### Piège

Écrire  $(x + 5)^2 = x^2 + 25$  (oubli du **double produit**  $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$ ).

### ✎ Exercice S.3

Socle · O1 · ★★☆☆

Calculer puis simplifier, en donnant une fraction **irréductible**.

- (a)  $\frac{45}{60}$
- (b)  $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$
- (c)  $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$
- (d)  $\frac{6}{7} \div \frac{9}{14}$
- (e)  $(\frac{5}{4} - \frac{6}{3}) \div \frac{1}{2}$

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Fractions équivalentes et simplification, Addition et soustraction de fractions et Produit et quotient de fractions.*

### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelle est la première chose à faire : simplifier la (ou les) fractions, mettre au même dénominateur, renverser une fraction ?

### Indice 3

*Étape.*

- (a) simplifie par un facteur commun ;
- (b) prends 24 comme dénominateur commun ;
- (c) multiplie numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux ;
- (d) multiplie par l'**inverse** de la seconde fraction.

### Solution

- (a)  $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$ .
- (b)  $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$ .
- (c)  $\frac{3 \cdot 4}{8 \cdot 9} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$ .
- (d)  $\frac{6}{7} \cdot \frac{14}{9} = \frac{84}{63} = \frac{4}{3}$ .
- (e)  $\frac{6}{3} = 2$ , donc  $\frac{5}{4} - \frac{6}{3} = \frac{5}{4} - 2 = -\frac{3}{4}$  ; puis  $-\frac{3}{4} : \frac{1}{2} = -\frac{3}{4} \cdot 2 = -\frac{3}{2}$ .

### Piège

Additionner numérateurs **et** dénominateurs ( $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} \neq \frac{2}{14}$ ).

### Exercice S.4

Socle · O2 · ★★☆☆

- (a) Écrire  $\frac{2}{5}$  sous forme décimale, puis en pourcentage.
- (b) Ranger du plus petit au plus grand :  $\frac{3}{5}$ , 0, 55, 65 %.
- (c) On augmente 80 de 25 %, puis on **diminue le résultat** de 25 %. Retombe-t-on sur 80 ?
- (d) Après une **baisse** de 20 %, une quantité vaut 96. Quelle était sa valeur **initiale** ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Fractions : quel est leur sens ? et Pourcentages.*

### Indice 2

*Question à te poser.*

Sous quelle forme commune écrire les nombres de (b) pour pouvoir les comparer ?

En (c) et (d), augmenter ou diminuer d'un pourcentage : est-ce ajouter/retrancher, ou **multiplier** ?

### Indice 3

Étape.

Pour (a) et (b), ramène chaque nombre à un décimal. En (c), multiplie 80 par 1,25 puis par 0,75. En (d), écris l'équation  $0,80 \cdot x = 96$  et isole  $x$ .

### Solution

- (a)  $\frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$ .  
(b)  $\frac{3}{5} = 0,60$  et  $65\% = 0,65$  ; d'où  $0,55 < \frac{3}{5} < 65\%$ .  
(c)  $80 \cdot 1,25 \cdot 0,75 = 75 \neq 80$  : **non**. La baisse de 25 % ne compense pas la hausse parce qu'elle porte sur une valeur plus grande (100) que celle de départ (80) : on retranche 25 % de  $100 = 25$ , alors qu'on n'avait ajouté que 25 % de  $80 = 20$ . Deux variations en pourcentage se **composent** (on multiplie les facteurs 1,25 et 0,75), elles ne s'**additionnent** pas.  
(d) On cherche  $x$  tel que  $0,80 \cdot x = 96$ , d'où  $x = 96 : 0,80 = 120$ . La valeur initiale est donc 120.

### Piège

Comparer des écritures différentes sans les ramener à une forme commune ; composer des pourcentages par **addition** ( $+25 - 25 = 0$ ) ; appliquer le pourcentage à la valeur **finale** au lieu de l'initiale.

### Exercice S.5

Socle · O1 · ★★☆☆

Écrire sous la forme d'une **seule puissance**.

- (a)  $\frac{2^5}{2^3}$   
(b)  $(3^2)^3$   
(c)  $4^{-2}$   
(d)  $\frac{b^7 \cdot b^{-3}}{b^2}$  (avec  $b \neq 0$ )

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Puissances*.

### Indice 2

Question à te poser.

Quelle est la structure de l'expression : un quotient, un produit, une puissance de puissance ? À chaque structure correspond une règle : laquelle ?

### Indice 3

Étape.

Applique  $a^m : a^n = a^{m-n}$  en (a) ;  $(a^m)^n = a^{mn}$  en (b) ;  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$  en (c) ; en (d), regroupe les exposants du haut et retranche celui du bas.

### Solution

- (a)  $2^{5-3} = 2^2 = 4$ .
- (b)  $3^{2 \cdot 3} = 3^6 = 729$ .
- (c)  $\frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$ .
- (d)  $b^{7-3-2} = b^2$ .

### Piège

Confondre  $a^m a^n$  (on **ajoute**) et  $(a^m)^n$  (on **multiplie**).

### Exercice S.6

Socle · O3 · ★★☆☆

- (a) Calculer  $\sqrt{(-7)^2}$  et  $\sqrt{(2-9)^2}$ .
- (b) Écrire en notation scientifique : 0,00058 ; puis  $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7})$ .
- (c) **Estimer** l'ordre de grandeur de  $\frac{3,9 \times 10^5}{1,9 \times 10^2}$ .

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Valeur absolue, Notation scientifique et Ordres de grandeur et estimations.*

### Indice 2

*Question à te poser.*

Quel est le signe d'une racine carrée ?

Par quelle puissance de 10 faut-il multiplier pour amener le facteur entre 1 et 10 ? Comment se combinent les puissances de 10 dans un produit ou un quotient ?

### Indice 3

*Étape.*

En (a),  $\sqrt{x^2} = |x|$ . En (b), compte les déplacements de la virgule pour l'exposant de 10, et vérifie que le facteur est dans  $[1, 10[$ . En (c), arrondis chaque nombre à un chiffre, puis soustrais les exposants de 10.

### Solution

- (a)  $\sqrt{(-7)^2} = |-7| = 7$  ;  $\sqrt{(2-9)^2} = |2-9| = |-7| = 7$ .
- (b)  $0,00058 = 5,8 \times 10^{-4}$  ;  $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7}) = 30 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-2}$ .
- (c)  $\frac{3,9 \times 10^5}{1,9 \times 10^2} \approx \frac{4 \times 10^5}{2 \times 10^2} = 2 \times 10^3$ .

### Piège

Écrire  $\sqrt{x^2} = x$  (faux si  $x < 0$ ) ; laisser  $30 \times 10^{-3}$  (le facteur doit être dans  $[1, 10[$ ) ; se tromper en soustrayant les exposants de 10.

### Exercice S.7

Socle · O4 · ★☆☆☆

- (a) Convertir en radians :  $60^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $120^\circ$ ,  $270^\circ$ .
- (b) Convertir en degrés :  $\frac{\pi}{6}$ ,  $\frac{3\pi}{4}$ ,  $\frac{3\pi}{2}$ ,  $2\pi$ .

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique*.

### Indice 2

*Question à te poser.*

À combien de radians correspond un angle plat de  $180^\circ$  ?

### Indice 3

*Étape.*

$180^\circ$  correspond à  $\pi$  rad. On applique ensuite une règle de trois.

### Solution

- (a)  $\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}$ .  
(b)  $30^\circ, 135^\circ, 270^\circ, 360^\circ$ .

### Exercice S.8

Socle · O4 · ★★☆☆

- (a) Donner  $\cos \theta$  et  $\sin \theta$  pour  $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$ .  
(b) Un point du cercle trigonométrique a pour coordonnées  $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ . Quel angle  $\theta \in [0, 2\pi[$  ?  
(c) Même question pour  $(0, -1)$ .

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique* et *Angles et valeurs remarquables*.

### Indice 2

*Question à te poser.*

Sur le cercle, laquelle des deux coordonnées est le cosinus, laquelle est le sinus ?

### Indice 3

*Étape.*

Le point du cercle d'angle  $\theta$  est  $(\cos \theta, \sin \theta)$ . Compare chaque couple donné à la table des valeurs remarquables, et repère le quadrant.

### Solution

- (a) dans l'ordre de l'énoncé:  $\cos : \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}$  ;  $\sin : \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ .  
(b)  $\theta = \frac{5\pi}{3}$ .  
(c)  $\theta = \frac{3\pi}{2}$  : le point  $(0, -1)$  est tout **en bas** du cercle, d'abscisse nulle ( $\cos \theta = 0$ ) et d'ordonnée  $-1$  ( $\sin \theta = -1$ ), soit trois quarts de tour depuis  $(1, 0)$ .

### Piège

Confondre  $\frac{\pi}{6}$  et  $\frac{\pi}{3}$  en intervertissant cos (abscisse) et sin (ordonnée).

### ✎ Exercice S.9

Socle · O4 · ★★☆☆

- (a) Pour chacun des quatre quadrants, donner les signes de  $\cos \theta$  et de  $\sin \theta$ .  
 (b) À partir des valeurs remarquables et des symétries, donner  $\cos$  et  $\sin$  de  $135^\circ$  et de  $-\frac{\pi}{6}$ .

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Signes et Symétries*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Dans quel quadrant  $\cos$  (resp.  $\sin$ ) est-il positif ? De quel angle remarquable  $135^\circ$  est-il le supplémentaire ? Et  $-\frac{\pi}{6}$ , de quel angle est-il l'opposé ?

#### Indice 3

*Étape.*

Pour  $135^\circ = 180^\circ - 45^\circ$ , applique  $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$  et  $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ . Pour  $-\frac{\pi}{6}$ , applique  $\cos(-\theta) = \cos \theta$  et  $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ .

#### Solution

- (a) Sur le cercle,  $\cos \theta$  est l'**abscisse** du point (positive à droite de l'axe vertical, négative à gauche) et  $\sin \theta$  son **ordonnée** (positive au-dessus de l'axe horizontal, négative en dessous). D'où : I : ( $\cos > 0$ ,  $\sin > 0$ ) ; II : ( $\cos < 0$ ,  $\sin > 0$ ) ; III : ( $\cos < 0$ ,  $\sin < 0$ ) ; IV : ( $\cos > 0$ ,  $\sin < 0$ ).  
 (b)  $\cos(135^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\sin(135^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$  ;  $\cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$ .

#### Piège

Se tromper de signe selon le quadrant ; confondre la symétrie des angles **opposés** et celle des **supplémentaires**.

### ✎ Exercice S.10

Socle · O4 · ★★☆☆

- (a) Dans un triangle rectangle en  $B$  avec  $|AB| = 5$ ,  $|BC| = 12$  et  $|AC| = 13$ , calculer  $\sin(\widehat{BAC})$ ,  $\cos(\widehat{BAC})$  et  $\tan(\widehat{BAC})$ .  
 (b) Exprimer  $\tan \theta$  en fonction de  $\sin \theta$  et  $\cos \theta$  ; pour quels  $\theta$  n'est-elle **pas définie** ?  
 (c) Si  $\cos \theta = \frac{8}{17}$  et  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , calculer  $\sin \theta$ .

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique, Tangente et Périodicité et identité fondamentale*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Dans un triangle rectangle, quel rapport de côtés donne le sinus ? le cosinus ? Comment obtient-on la tangente à partir des deux ? Quelle relation lie  $\sin^2 \theta$  et  $\cos^2 \theta$  ?

### Indice 3

Étape.

$\sin = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$ ,  $\cos = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ ,  $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ . En (c), tire  $\sin \theta$  de  $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$  et fixe son signe par le quadrant.

### Solution

- (a)  $\sin(\widehat{BAC}) = \frac{|BC|}{|AC|} = \frac{12}{13}$  ;  $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{|AB|}{|AC|} = \frac{5}{13}$  ;  $\tan(\widehat{BAC}) = \frac{12}{5}$ .  
(b)  $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$  ; elle n'est **pas définie** là où  $\cos \theta = 0$ , c'est-à-dire pour  $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ), car on diviserait alors par zéro.  
(c) On a que  $\sin^2(\theta) = 1 - \left(\frac{8}{17}\right)^2 = 1 - \frac{64}{289} = \frac{225}{289}$ . Comme  $\theta$  est dans le premier quadrant, son sinus est positif. Donc  $\sin \theta = \sqrt{\frac{225}{289}} = \frac{15}{17}$ .

### Piège

Inverser côté opposé et côté adjacent ; oublier le **signe** donné par le quadrant en (c).

## Transfert — problèmes

### Exercice T.1

Transfert · O3 · ★★☆☆

On dispose d'une solution mère à 25 mg/mL. On veut préparer 200 mL d'une solution à 4 mg/mL.

- (a) Quel volume de solution mère faut-il prélever ?  
(b) Un·e étudiant·e trouve 320 mL. Quel **contrôle rapide** montre, sans refaire le calcul, que c'est faux ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Retour à la dilution, Unités et dimensions et Ordres de grandeur et estimations.*

### Indice 2

Question à te poser.

Dans la solution mère combien de mg y a-t-il par mL? La solution fille étant **moins** concentrée, le volume prélevé est-il plus grand ou plus petit que 200 mL ?

### Indice 3

Étape.

Applique une règle de trois à partir de 1 mL  $\rightarrow$  25 mg. Ou bien applique la formule  $C_1 V_1 = C_2 V_2$ .

### Solution

- (a) On veut avoir une solution de 200 mL avec 1 mL  $\rightarrow$  4 mg. Donc dans cette solution aura 800 mg de soluté. Ainsi, puisque  $800 = 25 \cdot 32$ , on aura besoin de prélever 32 mL de la solution mère.  
(b) On ne peut pas prélever 320 mL pour obtenir seulement 200 mL : le volume prélevé doit être **inférieur** au volume final. L'**ordre de grandeur** (et la contrainte volumique) tranche immédiatement.

### Piège

Prélever **plus** que le volume final ; mélanger les unités de concentration et de volume.

### ✎ Exercice T.2

Transfert · O2 · ★★☆☆

Le prix d'un consommable de laboratoire est de 5 €/L. Il augmente de 10 % un mois, puis **baisse de 10 %** le mois suivant.

- (a) Quel est le prix final ? Est-on revenu à 5 €/L ?
- (b) De quel pourcentage **global** le prix a-t-il varié entre le début et la fin ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Pourcentages*.

### Indice 2

*Question à te poser.*

Deux variations successives en pourcentage, est-ce que ça s'**ajoute** ou est-ce que ça se **multiplie** ?

### Indice 3

*Étape.*

Traduis chaque variation en un facteur :  $+10\% \rightarrow \times 1,1$  et  $-10\% \rightarrow \times 0,9$ , puis multiplie-les.

### Solution

- (a)  $5 \cdot 1,1 \cdot 0,9 = 4,95$  €/L : **non**, on ne revient pas à 5 €/L. La baisse de 10 % porte sur le prix déjà augmenté (5,50 €/L), donc elle retire plus (0,55 €) que la hausse n'avait ajouté (0,50 €).
- (b)  $1,1 \cdot 0,9 = 0,99$  : le prix a **baissé de 1 %** au total. Deux variations successives se **multiplient** (facteurs 1,1 puis 0,9), et  $0,99 = 1 - 0,01$  traduit bien un  $-1\%$  global.

### Piège

Croire que  $+10\%$  puis  $-10\%$  s'annulent ( $+10 - 10 = 0$ ).

### ✎ Exercice T.3

Transfert · O3 · ★★☆☆

Une posologie<sup>1</sup> est de 5 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour, répartie en 2 prises égales.

- (a) Pour un patient de 70 kg, quelle est la masse de principe actif par **prise** ?
- (b) Un-e étudiant-e propose 17,5 g par prise. Quel **contrôle** révèle aussitôt l'erreur ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Unités et dimensions* et *Comment détecter une erreur* ?

<sup>1</sup>Quantité exacte d'un médicament à prendre, la fréquence des prises et la durée du traitement.

### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelles unités faut-il combiner pour obtenir une masse par jour ? Que reste-t-il à faire pour passer à une masse par **prise** ?

### Indice 3

*Étape.*

Multiplie la posologie (mg/kg/jour) par la masse (kg) pour obtenir des mg par jour, puis divise par le nombre de prises.

### Solution

- (a)  $5 \cdot 70 = 350$  mg par jour, soit  $350 : 2 = 175$  mg par prise.  
(b)  $17,5 \text{ g} = 17\,500 \text{ mg}$  : c'est **cent fois** trop. L'**ordre de grandeur** et l'**unité** (g au lieu de mg) trahissent l'erreur immédiatement.

### Piège

Oublier de diviser par le nombre de prises ; mélanger g et mg.

### 🔧 Exercice T.4

Transfert · O4 · ★★☆☆

Une rampe rectiligne fait un angle de  $30^\circ$  avec le sol horizontal et mesure 8 m de long.

- (a) Quelle **hauteur** cette rampe permet-elle de franchir ?  
(b) Quelle est son **emprise au sol** (c'est à dire distance horizontale) ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique.*

### Indice 2

*Question à te poser.*

Dans le triangle rectangle formé, la rampe est-elle l'hypoténuse, le côté adjacent ou le côté opposé ? La hauteur correspond-elle au côté opposé ou adjacent à l'angle de  $30^\circ$  ?

### Indice 3

*Étape.*

La rampe est l'**hypoténuse** : hauteur =  $8 \sin(30^\circ)$  (côté opposé), emprise =  $8 \cos(30^\circ)$  (côté adjacent).

### Solution

- (a) Hauteur =  $8 \sin(30^\circ) = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4 \text{ m}$ .  
(b) Emprise =  $8 \cos(30^\circ) = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \approx 6,9 \text{ m}$ .

### Piège

Inverser sin (hauteur) et cos (emprise) ; ne pas identifier correctement l'hypothénuse dans cette configuration.

## Exercices supplémentaires

### i Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, en séance ou à la maison.

## Renforcement — le socle, un cran plus loin

### ✎ Exercice R.1

Renforcement · O1 · ★★☆☆

Pour chaque égalité, dis si elle est **vraie** ou **fausse**, et nomme la propriété (ou son absence) en jeu.

- (a)  $(20 - 8) - 5 = 20 - (8 - 5)$
- (b)  $10 - 4 = 4 - 10$
- (c)  $3 \cdot (6 + 4) = 3 \cdot 6 + 3 \cdot 4$
- (d)  $(30 + 12) : 6 = 30 : 6 + 12 : 6$
- (e)  $48 : (8 : 2) = (48 : 8) : 2$
- (f)  $60 : (4 + 6) = 60 : 4 + 60 : 6$

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Associativité*, *Commutativité* et *Distributivité*. La soustraction et la division ne sont **ni** associatives **ni** commutatives ; la division est distributive **à droite** seulement.

### Solution

- (a) **Faux** : à gauche  $(20 - 8) - 5 = 7$ , à droite  $20 - (8 - 5) = 17$ . Déplacer les parenthèses change le résultat : la soustraction n'est **pas associative**.
- (b) **Faux** :  $10 - 4 = 6$  tandis que  $4 - 10 = -6$ . L'ordre des termes compte : la soustraction n'est **pas commutative**.
- (c) **Vrai** :  $3 \cdot (6 + 4) = 3 \cdot 10 = 30$  et  $3 \cdot 6 + 3 \cdot 4 = 18 + 12 = 30$ . C'est la **distributivité** de la multiplication sur l'addition.
- (d) **Vrai** :  $(30 + 12) : 6 = 42 : 6 = 7$  et  $30 : 6 + 12 : 6 = 5 + 2 = 7$ . La division est distributive **à droite**, c'est-à-dire quand la somme est au **numérateur**.
- (e) **Faux** :  $48 : (8 : 2) = 48 : 4 = 12$  mais  $(48 : 8) : 2 = 6 : 2 = 3$ . La division n'est **pas associative**.
- (f) **Faux** :  $60 : (4 + 6) = 60 : 10 = 6$  mais  $60 : 4 + 60 : 6 = 15 + 10 = 25$ . La division n'est **pas** distributive **à gauche** (somme au **dénominateur**) : c'est le piège classique.

### Piège

Croire que la division « se distribue » sur une somme au dénominateur :  $60 : (4 + 6) \neq 60 : 4 + 60 : 6$ .

### ✎ Exercice R.2

Renforcement · O1 · ★★☆☆

- (a) Développer  $(2x - 3)^2$ .
- (b) Développer  $(5 + 2b)(5 - 2b)$ .
- (c) Factoriser  $7a^2 - 28$ .
- (d) Factoriser  $6x^2 + 15x$ .

#### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Distributivité et identités remarquables*. Pour factoriser, cherche d'abord un **facteur commun**, puis reconnais une éventuelle **différence de carrés**.

#### Solution

- (a)  $4x^2 - 12x + 9$ .
- (b)  $25 - 4b^2$ .
- (c)  $7(a^2 - 4) = 7(a - 2)(a + 2)$ .
- (d)  $3x(2x + 5)$ .

#### Piège

En (a), oublier le **double produit**  $2 \cdot 2x \cdot 3 = 12x$  ; en (c), s'arrêter à  $7(a^2 - 4)$  sans reconnaître la différence de carrés.

### ✎ Exercice R.3

Renforcement · O1 · ★★☆☆

Réduis au même dénominateur, puis simplifie si possible.

- (a)  $\frac{3}{x+2} - \frac{6}{x-2}$
- (b)  $\frac{3}{x+2} : \frac{6}{x-2}$

#### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Addition et soustraction de fractions et Produit et quotient de fractions*. Diviser, c'est **multiplier par l'inverse**.

#### Solution

- (a)  $\frac{3(x-2)-6(x+2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{-3x-18}{x^2-4}$ .
- (b)  $\frac{3}{x+2} \cdot \frac{x-2}{6} = \frac{x-2}{2(x+2)}$ .

#### Piège

Additionner numérateurs et dénominateurs entre eux ; « simplifier en diagonale » dans la soustraction (a) — ce n'est permis que dans un **produit**.

 **Exercice R.4**

Renforcement · O1 · ★★☆☆

Calcule, ou écris comme une seule puissance (avec  $x \neq 0$ ).

- (a)  $16^{3/4}$
- (b)  $125^{-2/3}$
- (c)  $\frac{(x^4)^2 \cdot x^{-3}}{x^2}$

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Puissances et Racines et exposants rationnels*. Rappelle-toi  $x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$  et  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ .

**Solution**

- (a)  $16^{3/4} = \left(\sqrt[4]{16}\right)^3 = 2^3 = 8$ .
- (b)  $125^{-2/3} = \frac{1}{\left(\sqrt[3]{125}\right)^2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$ .
- (c)  $\frac{x^8 \cdot x^{-3}}{x^2} = x^{8-3-2} = x^3$ .

**Piège**

Confondre  $(x^4)^2$  (on **multiplie** :  $x^8$ ) et  $x^4 \cdot x^2$  (on **ajoute** :  $x^6$ ).

 **Exercice R.5**

Renforcement · O3 · ★★★

- (a) Montre qu'on **ne peut pas** avoir  $\sqrt{x^2} = x$  pour tout  $x$ , en testant  $x = -3$ .
- (b) Énonce la règle correcte, puis calcule  $\sqrt{(5-9)^2}$ .

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Valeur absolue*. Une racine carrée est **toujours positive**.

**Solution**

- (a) Pour  $x = -3$  : d'un côté  $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$  ; de l'autre, l'hypothèse donnerait  $-3$ . On aurait  $3 = -3$ , ce qui est absurde. L'égalité  $\sqrt{x^2} = x$  est donc fausse dès que  $x < 0$ .
- (b) La règle correcte est  $\sqrt{x^2} = |x|$ . Donc  $\sqrt{(5-9)^2} = |5-9| = |-4| = 4$ .

**Piège**

Écrire  $\sqrt{x^2} = x$  sans valeur absolue : c'est faux pour tout  $x < 0$ .

 **Exercice R.6**

Renforcement · O2 · ★★☆☆

- (a) Écris  $\frac{5}{8}$  en décimal et en pourcentage ; écris 0,45 en fraction irréductible et en pourcentage.
- (b) Prendre  $\frac{2}{5}$  de 35 mL : combien de mL ?
- (c) Après une hausse de 25 %, une population de bactéries atteint 500. Quel était l'effectif **initial** ?

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Fractions : quel est leur sens ?* et *Pourcentages*. Pour retrouver la valeur initiale, résous  $(1 + \frac{p}{100}) \cdot x = y$ .

### Solution

- (a)  $\frac{5}{8} = 0,625 = 62,5\%$  ;  $0,45 = \frac{9}{20} = 45\%$ .
- (b)  $\frac{2}{5} \cdot 35 = 14$  mL.
- (c)  $1,25 \cdot x = 500$ , d'où  $x = 500 : 1,25 = 400$ .

### Piège

Retirer 25 % de la valeur **finale** ( $500 - 0,25 \cdot 500 = 375$ ) au lieu de l'initiale.

### ✎ Exercice R.7

Renforcement · O3 · ★★☆☆

- (a) Calcule, en notation scientifique :  $(4 \times 10^7) \cdot (2,5 \times 10^{-3})$ .
- (b) **Estime** (sans calculatrice)  $\frac{5,1 \times 10^6}{2,05 \times 10^2}$ .
- (c) Une longueur est mesurée au dixième de millimètre près. Est-il justifié d'annoncer le résultat final d'un calcul au **nanomètre** près ? Explique.

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Notation scientifique*, *Ordres de grandeur et estimations* et *Chiffres significatifs*. La précision d'un résultat ne peut **excéder** celle des données.

### Solution

- (a)  $4 \cdot 2,5 \times 10^{7-3} = 10 \times 10^4 = 1 \times 10^5$ .
- (b)  $\approx \frac{5 \times 10^6}{2 \times 10^2} = 2,5 \times 10^4$ .
- (c) **Non** : un résultat calculé ne peut pas être plus précis que les données qui l'alimentent (règle des **chiffres significatifs**). Le dixième de millimètre ( $10^{-4}$  m) est un million de fois plus grossier que le nanomètre ( $10^{-9}$  m) ; annoncer le résultat « au nanomètre près » afficherait des décimales que la mesure ne garantit pas — c'est une **fausse précision**.

### Piège

Laisser  $10 \times 10^4$  (le  $a$  doit être dans  $[1, 10]$ ) ; confondre précision affichée et exactitude réelle.

### ✎ Exercice R.8

Renforcement · O4 · ★★☆☆

- (a) Ramène-toi à un angle du premier quadrant :  $\cos(420^\circ)$  et  $\sin(\frac{7\pi}{3})$ .
- (b) On sait que  $\cos \theta = \frac{3}{5}$  et que  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ . Calcule  $\sin \theta$ , puis  $\tan \theta$ .

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Périodicité et identité fondamentale* et *Tangente*. Périodicité : on peut retrancher un tour ( $2\pi$  ou  $360^\circ$ ). Identité :  $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ .

### Solution

- (a)  $\cos(420^\circ) = \cos(420^\circ - 360^\circ) = \cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$  ;  $\sin\left(\frac{7\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{7\pi}{3} - 2\pi\right) = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .  
(b)  $\sin\theta = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$  (positif au quadrant I) ;  $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{4/5}{3/5} = \frac{4}{3}$ .

### Piège

Oublier de ramener l'angle dans un tour avant de lire la valeur ; prendre  $\sin\theta$  négatif au quadrant I.

### Exercice R.9

Renforcement · O4 · ★★☆☆

- (a) Donne  $\tan\theta$  pour  $\theta = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$ .  
(b) Pourquoi  $\tan\left(\frac{\pi}{2}\right)$  n'existe-t-elle pas ?

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Tangente*. Rappelle-toi  $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ .

### Solution

- (a)  $\tan 0 = 0$  ;  $\tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$  ;  $\tan\frac{\pi}{4} = 1$  ;  $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ .  
(b)  $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ , donc  $\tan\frac{\pi}{2} = \frac{\sin(\pi/2)}{\cos(\pi/2)} = \frac{1}{0}$  serait une **division par zéro** :  $\tan\frac{\pi}{2}$  n'existe pas.

### Piège

Écrire  $\tan\frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$  (c'est  $\tan\frac{\pi}{6}$ ) :  $\tan$  **croît** de 0 à  $\frac{\pi}{2}$ .

### Exercice R.10

Renforcement · O4 · ★★★

On sait que  $\cos\theta = -\frac{1}{2}$  et que  $\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ .

- (a) Calcule  $\sin\theta$ .  
(b) Donne la valeur exacte de  $\theta$ .  
(c) Déduis-en  $\cos(-\theta)$  et  $\sin(\pi - \theta)$ .

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Identité fondamentale, Signes et Symétries*. Le **quadrant** fixe le signe de  $\sin\theta$ .

### Solution

- (a)  $\sin^2\theta = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ , donc  $\sin\theta = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$ . Au quadrant II,  $\sin\theta > 0$  :  $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .  
(b) L'angle du quadrant II dont le cosinus vaut  $-\frac{1}{2}$  est  $\theta = \frac{2\pi}{3}$  ( $= 120^\circ$ ).  
(c)  $\cos(-\theta) = \cos\theta = -\frac{1}{2}$  (angles opposés) ;  $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$  (angles supplémentaires).

### Piège

Garder  $\sin\theta < 0$  en oubliant que le sinus est **positif** au quadrant II.

### ✎ Exercice R.11

Renforcement · O1 · ★★☆☆

- (a) Calculer, dans  $\mathbb{R}$  :  $\sqrt{16}$ ,  $\sqrt[3]{-8}$ ,  $\sqrt{-4}$ .
- (b) Écrire  $8^{2/3}$  comme une racine, puis calculer.
- (c) Calculer  $81^{-1/4}$ .

#### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Racines et exposants rationnels*.

Une racine carrée d'un nombre **négatif** n'est **pas définie** dans  $\mathbb{R}$ .

$$x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}.$$

#### Solution

- (a)  $\sqrt{16} = 4$  ;  $\sqrt[3]{-8} = -2$  (un indice **impair** accepte un radicande négatif, car  $(-2)^3 = -8$ ) ;  $\sqrt{-4}$  est **non défini** dans  $\mathbb{R}$  : aucun réel élevé au carré ne donne un nombre négatif (un carré est toujours  $\geq 0$ ).
- (b)  $8^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$ .
- (c)  $81^{-1/4} = \frac{1}{\sqrt[4]{81}} = \frac{1}{3}$ .

#### Piège

Vouloir calculer  $\sqrt{-4}$  dans  $\mathbb{R}$  ; écrire  $\sqrt{x^2} = x$  sans valeur absolue :  $\sqrt{x^2} = |x|$ .

### ✎ Exercice R.12

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Un déplacement de longueur 12 fait un angle de  $60^\circ$  avec l'horizontale.

- (a) Exprimer ses composantes **horizontale** et **verticale** à l'aide de cos et sin.
- (b) Les calculer.

#### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Pourquoi s'intéresser aux angles ?* et *Cercle trigonométrique*.

Sur le triangle rectangle formé par la projection : la composante **horizontale** est le côté **adjacent** à l'angle, la **verticale** le côté **opposé**. Donc horizontale =  $12 \cos(60^\circ)$ , verticale =  $12 \sin(60^\circ)$ .

#### Solution

- (a) Horizontale =  $12 \cos(60^\circ)$  ; verticale =  $12 \sin(60^\circ)$ .
- (b)  $12 \cdot \frac{1}{2} = 6$  ;  $12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3} \approx 10,4$ .

#### Piège

Inverser cos (horizontale) et sin (verticale) ; confondre l'angle avec l'horizontale et avec la verticale.